

PERÍODO

DEVONIANO

360 milhões de anos

A 2ª extinção em massa

A BIODIVERSIDADE DA ÉPOCA



A EXTINÇÃO



E DEPOIS?



PERÍODO

DEVONIANO

A BIODIVERSIDADE DA ÉPOCA

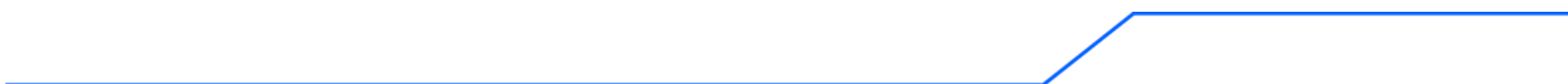
Conheça os representantes da fauna e da flora característicos desse momento geológico.

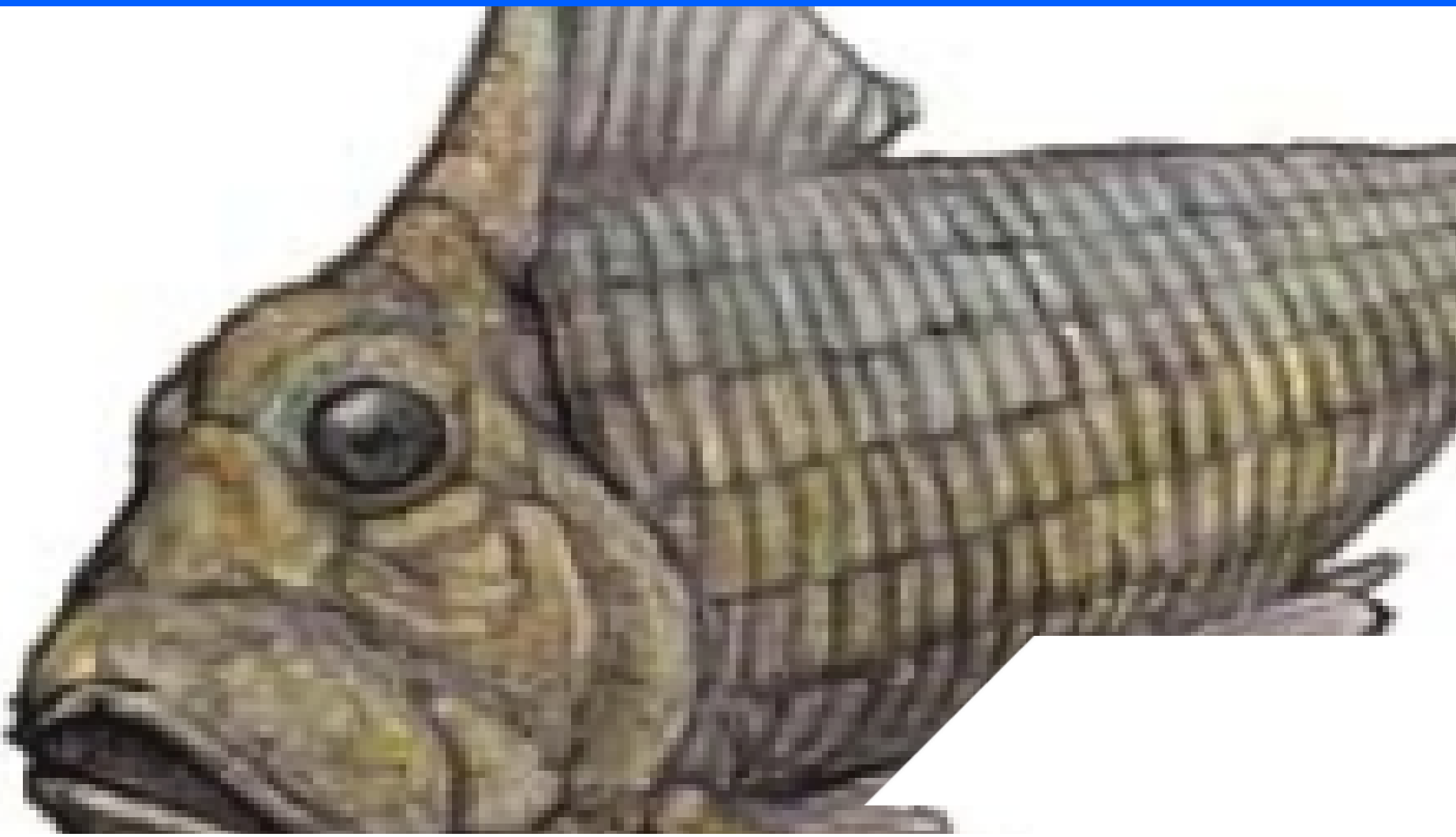


DUNKLEOSTEUS SP.

Peixe predador, com cerca de 4 a 10 m de comprimento

Um dos maiores predadores da época, com um corpo dotado de placas que formavam uma armadura óssea. Era capaz de partir um tubarão ao meio com uma única mordida.

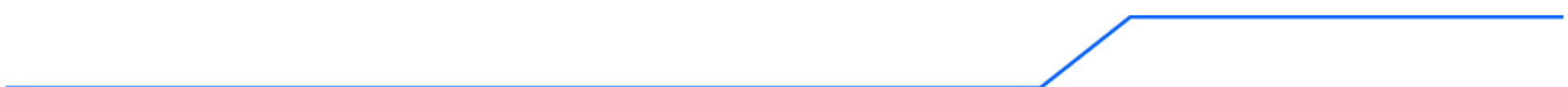




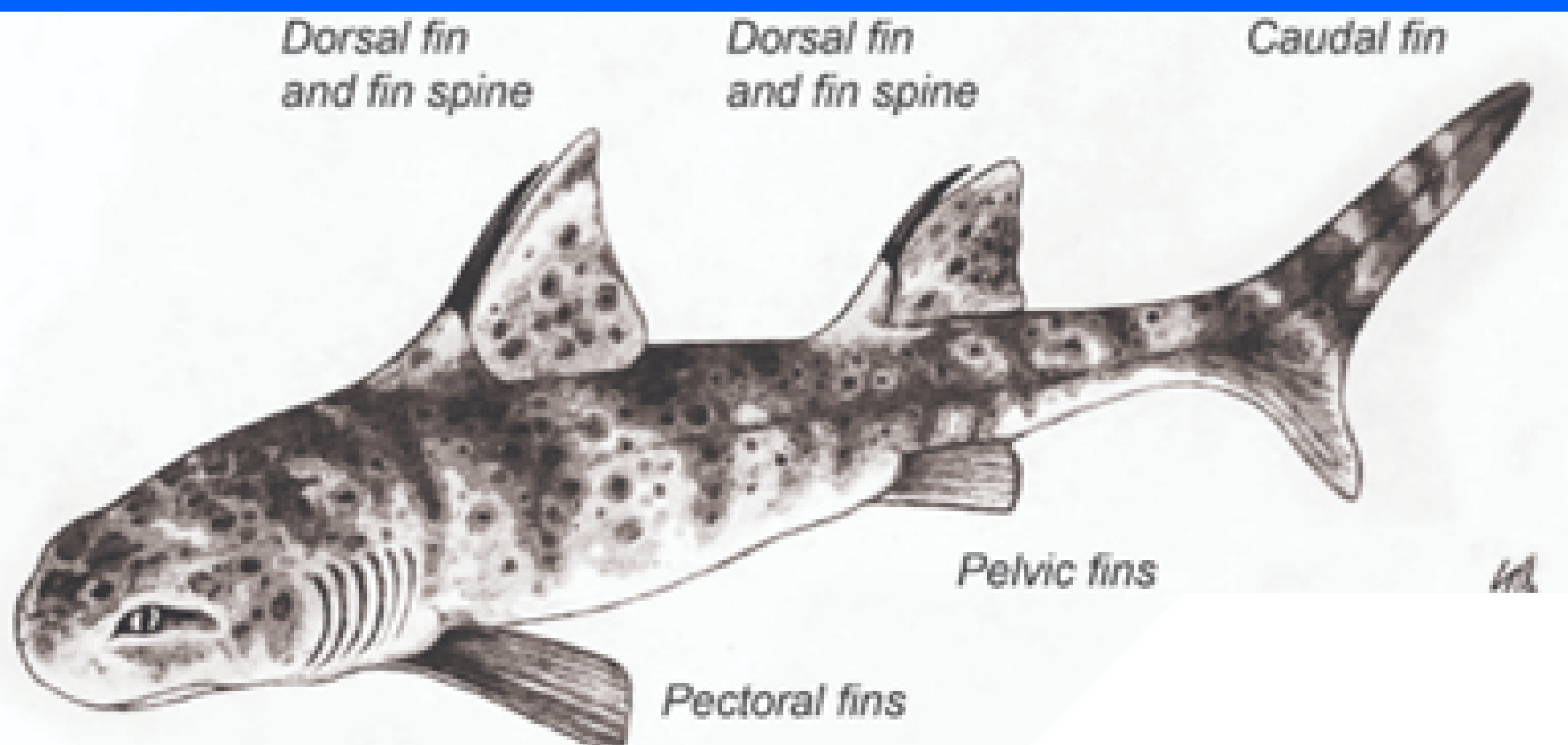
CAMPBELLODUS SP.

Peixe carnívoro, com cerca de 40 cm de comprimento

Era um peixe dotado de placas ósseas. Seu fóssil foi encontrado em perfeita forma tridimensional. Seus dentes eram feitos de placas ósseas para quebrar e triturar conchas.



EXTINÇÃO

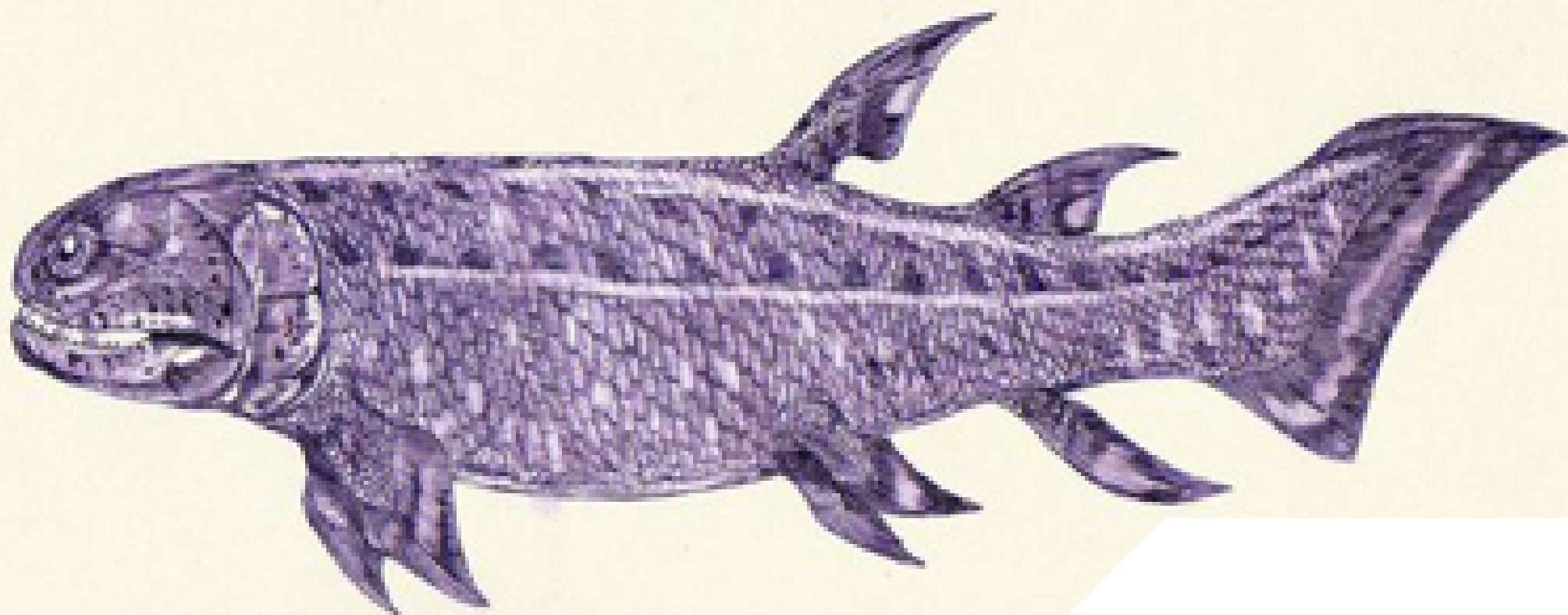


CTENACANTHUS SP.

Peixe cartilginoso predador, com cerca de 2 m de comprimento

Tubarões com uma mandíbula poderosa, que apresentavam as espinhas das nadadeiras cobertas por fileiras de tubérculos, apresentando uma aparência de “pente”.

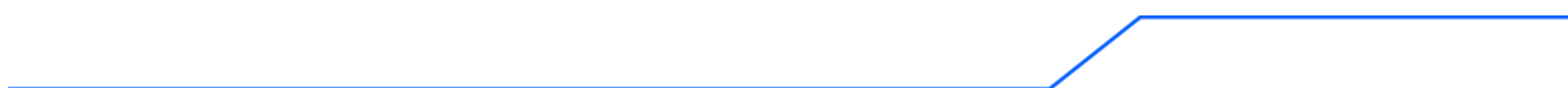




GOGONASUS SP.

peixe carnívoro, com cerca
de 30 cm de comprimento

Possuía dois pares de nadadeiras lobadas e
musculosas, além de um par de narinas
externas.



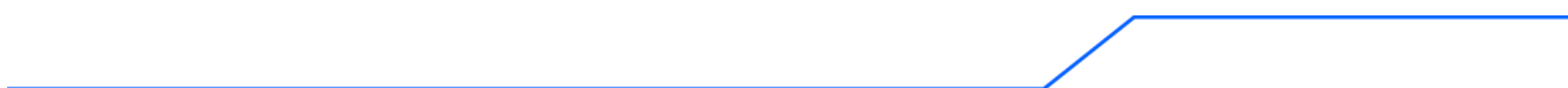
phognathus



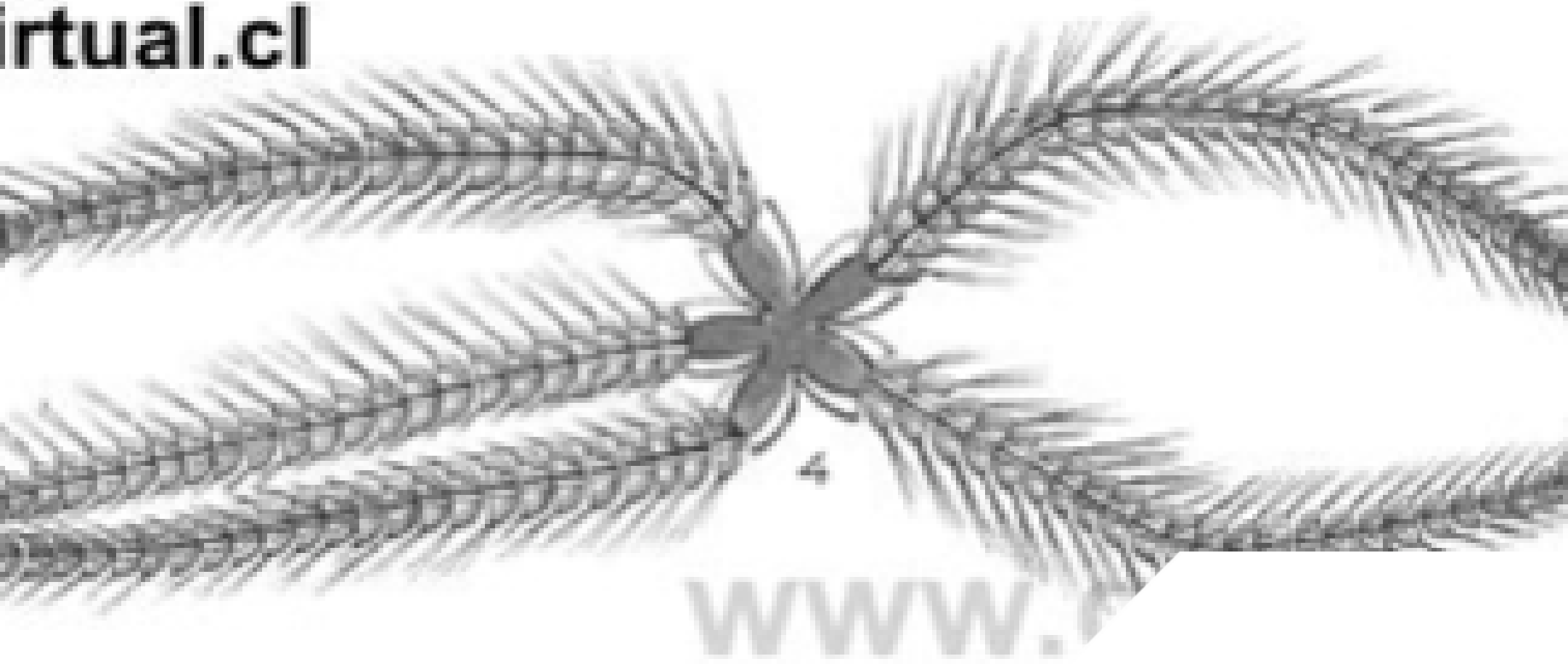
GRIPHOGNATHUS SP.

Peixe dipnoico carnívoro, com cerca de 60 centímetros de comprimento

Peixe conhecido por apresentar um focinho em forma de “bico de pato”, que era usado para procurar vermes e artrópodes no lodo do assoalho marinho.



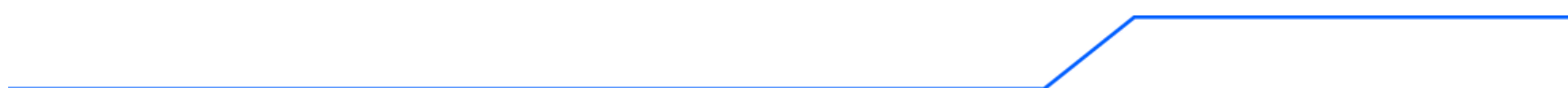
virtual.cl

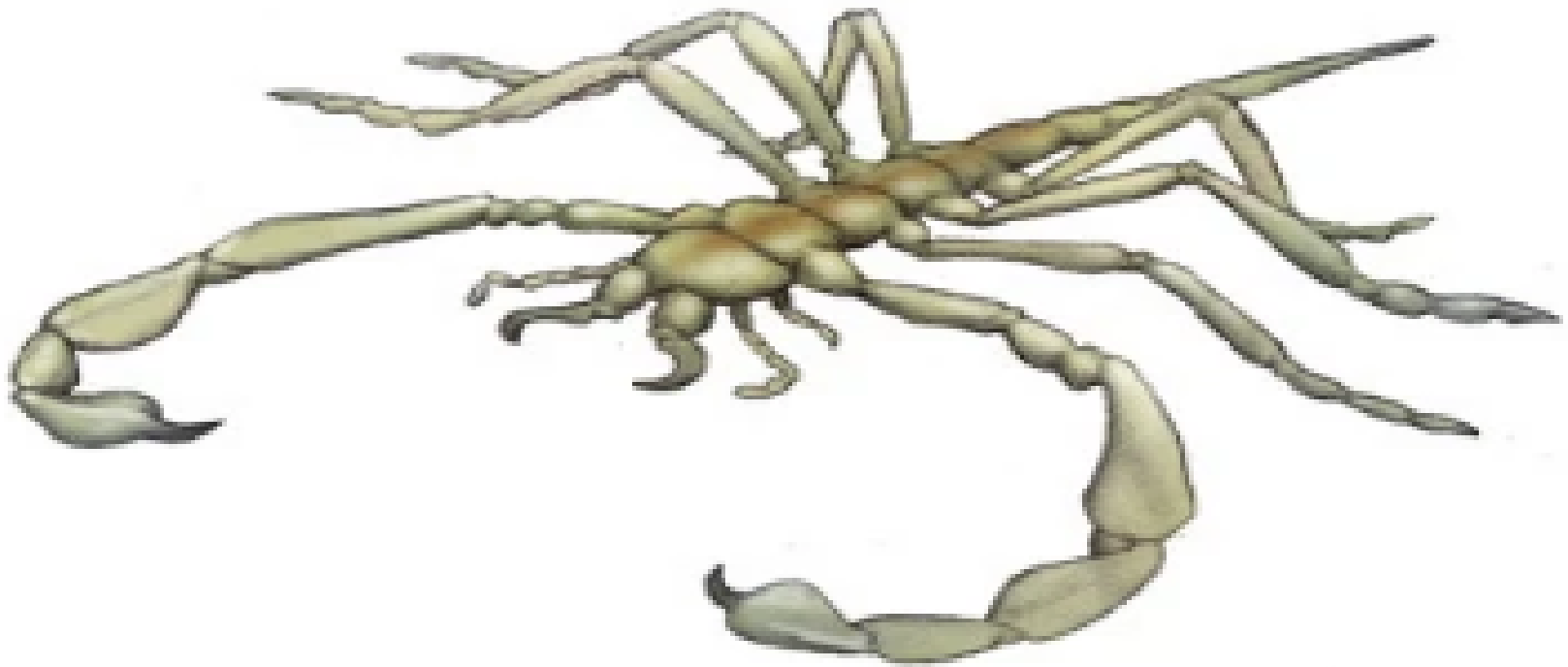


FURCASTER SP.

Equinodermo carnívoro, com cerca de 60 cm de comprimento

Gênero extinto de “Brittle Stars” (estrelas frágeis). Seus 5 longos e finos braços eram utilizados para locomoção, de forma rastejante, no fundo do mar.





PALAEOISOPUS PROBLEMATICUS

Artrópode predador, com cerca de 20 cm de comprimento

Gênero extinto de “Brittle Stars” (estrelas frágeis). Seus 5 longos e finos braços eram utilizados para locomoção, de forma rastejante, no fundo do mar.





ARCHAEOPTERIS SP.

Árvore, com porte de até 30 m

Progimnosperma, com folhas semelhantes aos das samambaias. Conhecida por ser considerada a primeira árvore lenhosa e primeira árvore a formar florestas.



TIKTAALIK ROSEAE

Peixe predador, de aproximadamente 1 a 2 m de comprimento

Vivia em lagos e rios de água doce, próximo à beira d'água. Era um predador de emboscada. Utilizava suas nadadeiras para se elevar no raso e poderia sobreviver por curtos períodos fora d'água, mecanismo desenvolvido para sobreviver dos grandes predadores marinhos da época, sendo um precursor dos tetrápodes.

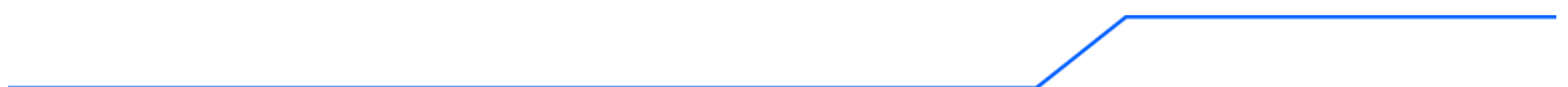


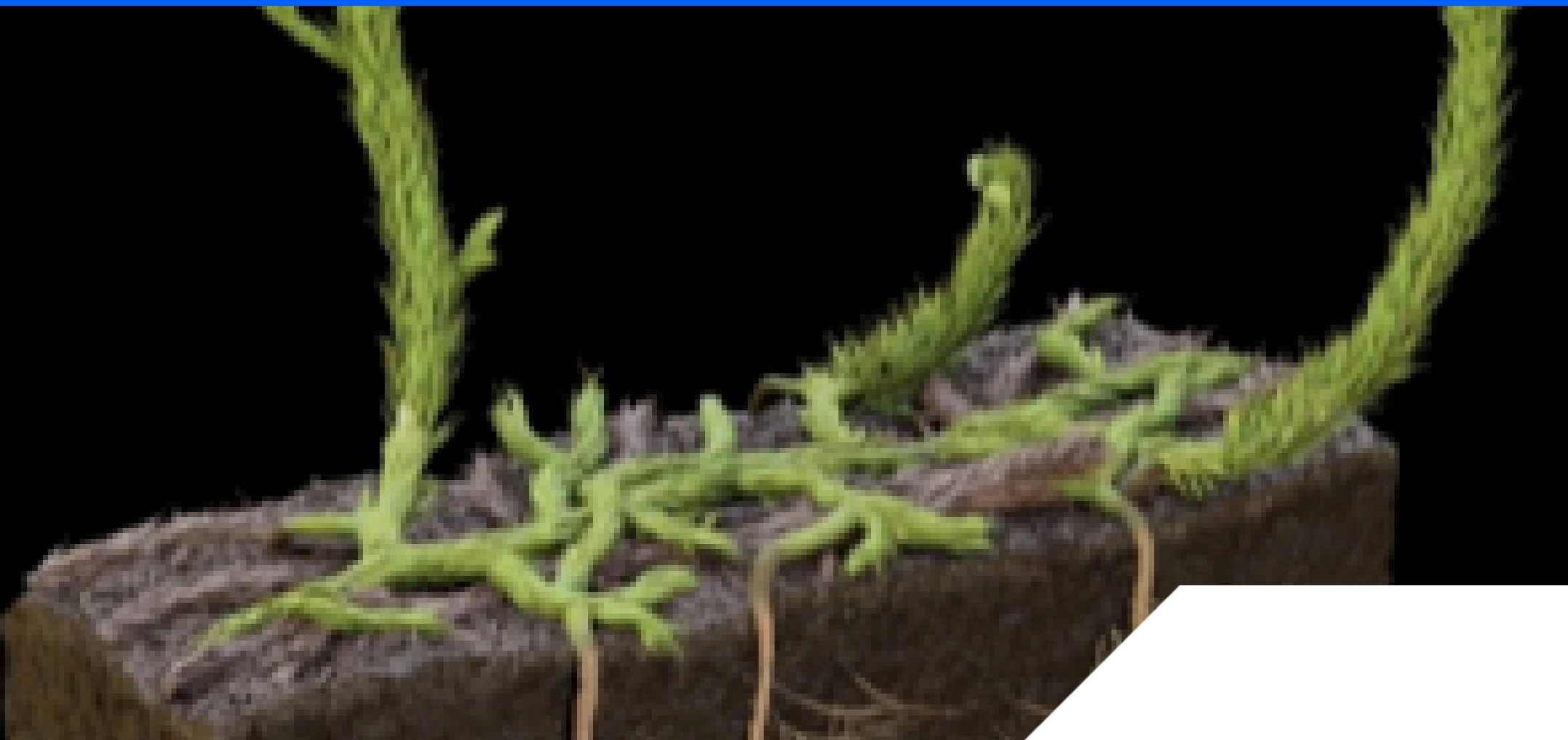


ICHTHYOSTEGA GUNNARI

tetrapodomorfo predador, de
aproximadamente 1 m de comprimento

Um dos primeiros vertebrados terrestres. Se alimentavam de pequenos animais, como insetos, crustáceos e peixes e viviam em pântanos e ambientes alagados, os quais capturava através de emboscadas. Seus olhos eram no topo da cabeça, possibilitando uma boa visão para caça.

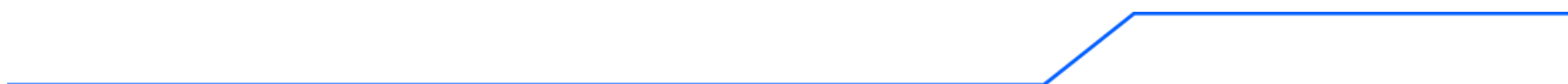




DREPANOPHYCUS SP.

Aproximadamente 50cm

Plantas vasculares de folhas micrófilas (pequenas folhinhas) extintas do gênero Lycopodiophyta. Seu talo era decumbente, fazendo-o crescer rasteiro ao solo.



EXTINÇÃO

PERÍODO

DEVONIANO

A EXTINÇÃO

Erupções vulcânicas soltam fuligem no ar. A nuvem de fuligem vai gradualmente tapando o Sol. As plantas começam a murchar e morrer. Ao mesmo tempo, os níveis de oxigênio do oceano baixam e os seres vivos aquáticos são os que mais sofrem. Os únicos grupos que conseguiram sobreviver foram alguns representantes dos peixes ósseos e alguns poucos tubarões.

A fuligem e a falta de alimento ocasionam também na extinção de animais terrestres, por intoxicação e fome. Neste caso, restaram apenas alguns poucos sobreviventes, que mais tarde originarão a linhagem dos tetrápodes, a qual dominará a terra.

EXTINÇÃO



Representação do ambiente aquático no final do Devoniano.



Representação do ambiente terrestre do Devoniano.

EXTINÇÃO

PERÍODO

DEVONIANO

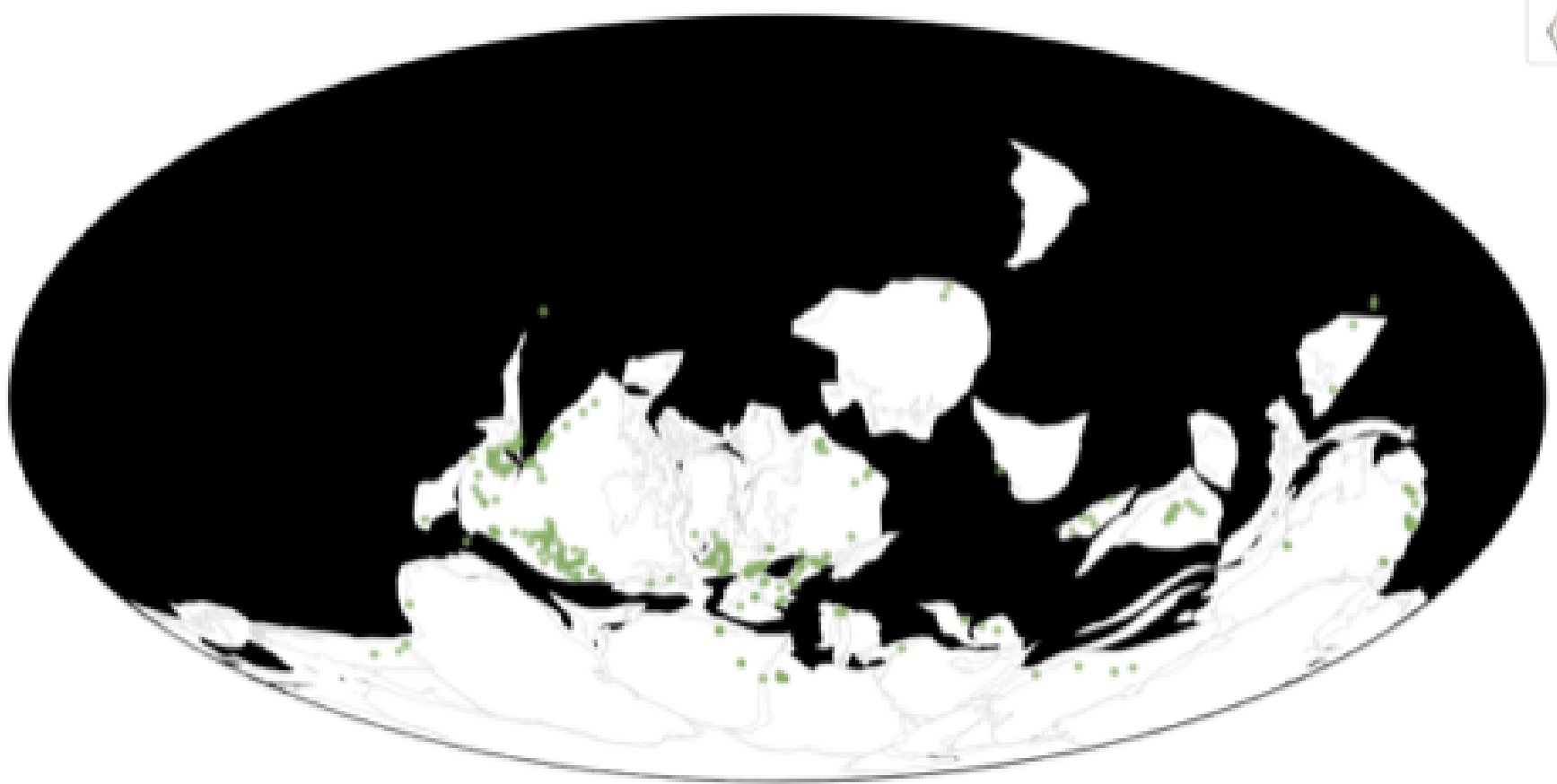
E DEPOIS?

Angara

Paleo-Tethys
Ocean

Gondwana

EXTINÇÃO



Vista do globo terrestre, com a disposição da massa continental correspondente à nova época retratada: o Período Carbonífero. Nesse período, os continentes se juntaram para formar a Pangeia. “Carbonífero”, é uma referência às grandes formações de jazidas de carvão que datam desse período, marcado também por uma notável proliferação de animais e plantas terrestres. Grupos outrora dominantes, como peixes sarcopterígio, placodermes e acantoides, deram lugar a tetrápodes, peixes actinopteriáceos e peixes condrictes. O Carbonífero também foi marcado por grandes quantidades de oxigênio presente na atmosfera, o que possibilitou o surgimento de animais com tamanhos grandes, como a Meganeura. Embora a maioria da vida marinha tenha sido extinta, alguns animais sobreviveram e se diversificaram posteriormente.

Aparência do planeta Terra durante o início do período Carbonífero. Imagem de referência. A cor dos continentes no mapa preto e branco (continentes todos em branco) não representa gelo em sua grande maioria e os pontos verdes devem ser desconsiderados. Observe a cobertura de gelo no mapa superior, que reflete a correta distribuição deste.

EXTINÇÃO



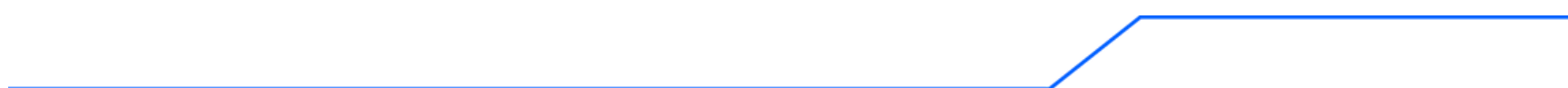
As novas mudanças alteraram a biota, com novas espécies tornando-se abundantes. Na representação do Carbonífero, sugerimos retratar os animais que seguem:



MEGANEURA MONYI

libélula gigante, com cerca de 70cm de envergadura de asa

Semelhantes as libélulas atuais, porém muito maior. Seu tamanho era similar ao de um pombo-comum e pesava cerca de 1,2 kg.

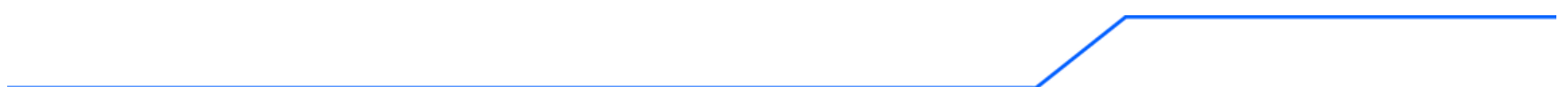


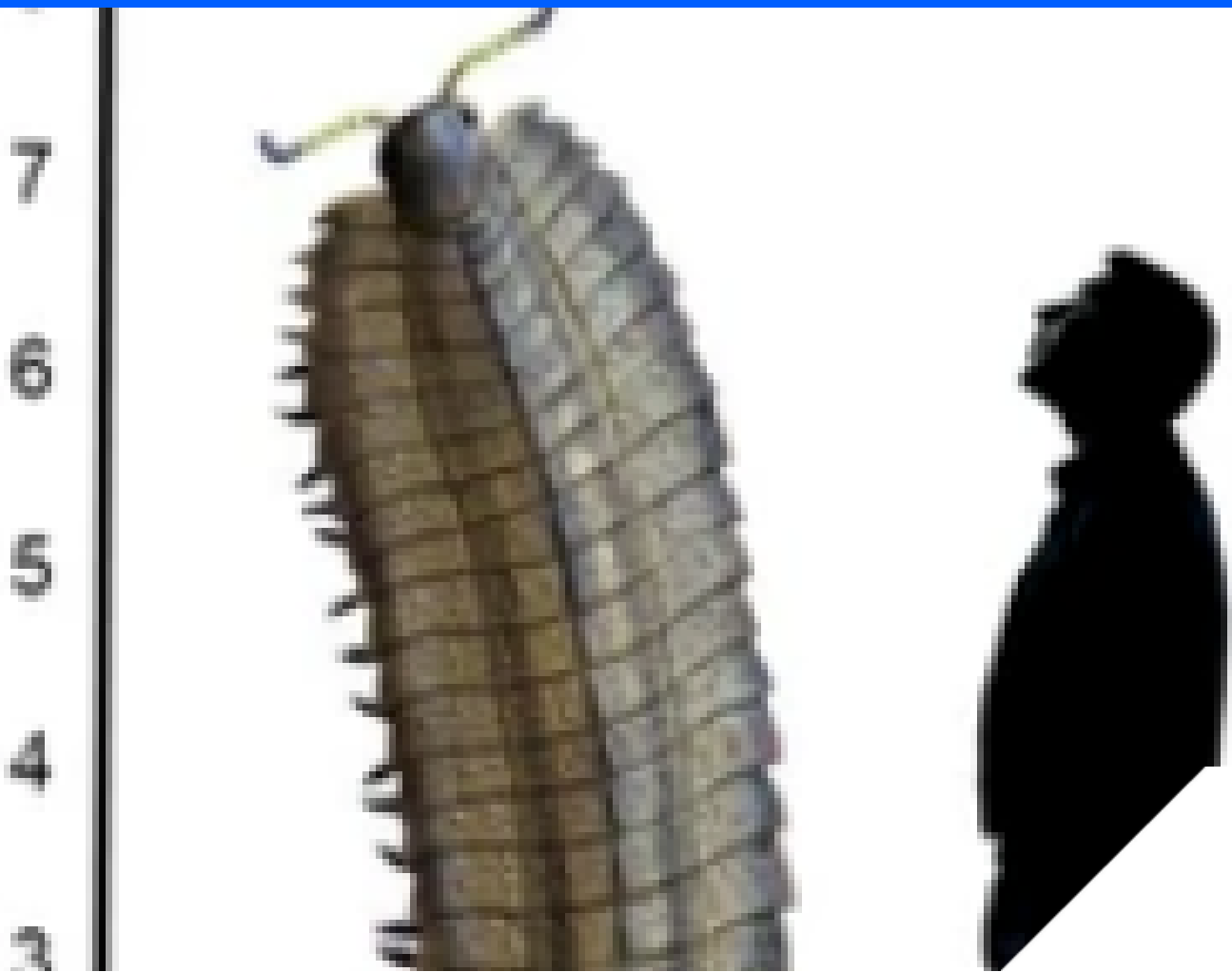


STETHACANTHUS SP.

Peixe cartilaginoso carnívoro, com cerca de 70cm de comprimento

Similar aos tubarões de hoje em dia, acredita-se que a sua barbatana dorsal, além de hidrodinâmica, tenha servido para proteção passiva contra os predadores e para cortejo de fêmeas, pois só os machos possuíam esta estrutura.

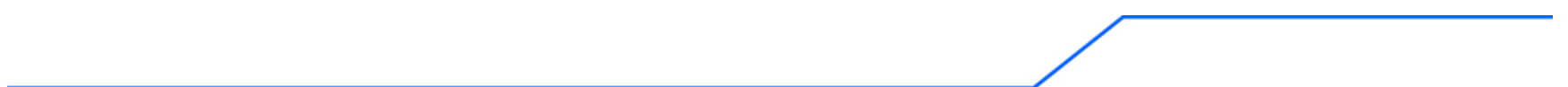




ARTHROPLEURA SP.

Artrópode herbívoro, com aproximadamente 2,5m de comprimento

Maior invertebrado terrestre que já existiu. Acredita-se que possuía pouquíssimos predadores, devido ao seu tamanho massivo. Como as meganeuras, seu tamanho se dá devido à alta abundância de oxigênio na época.

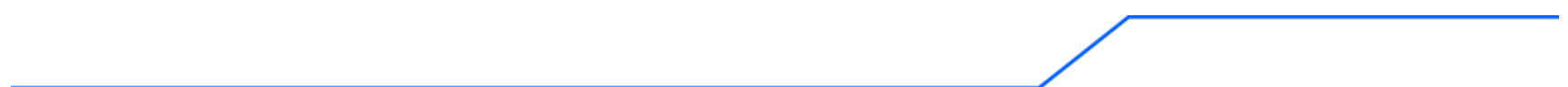


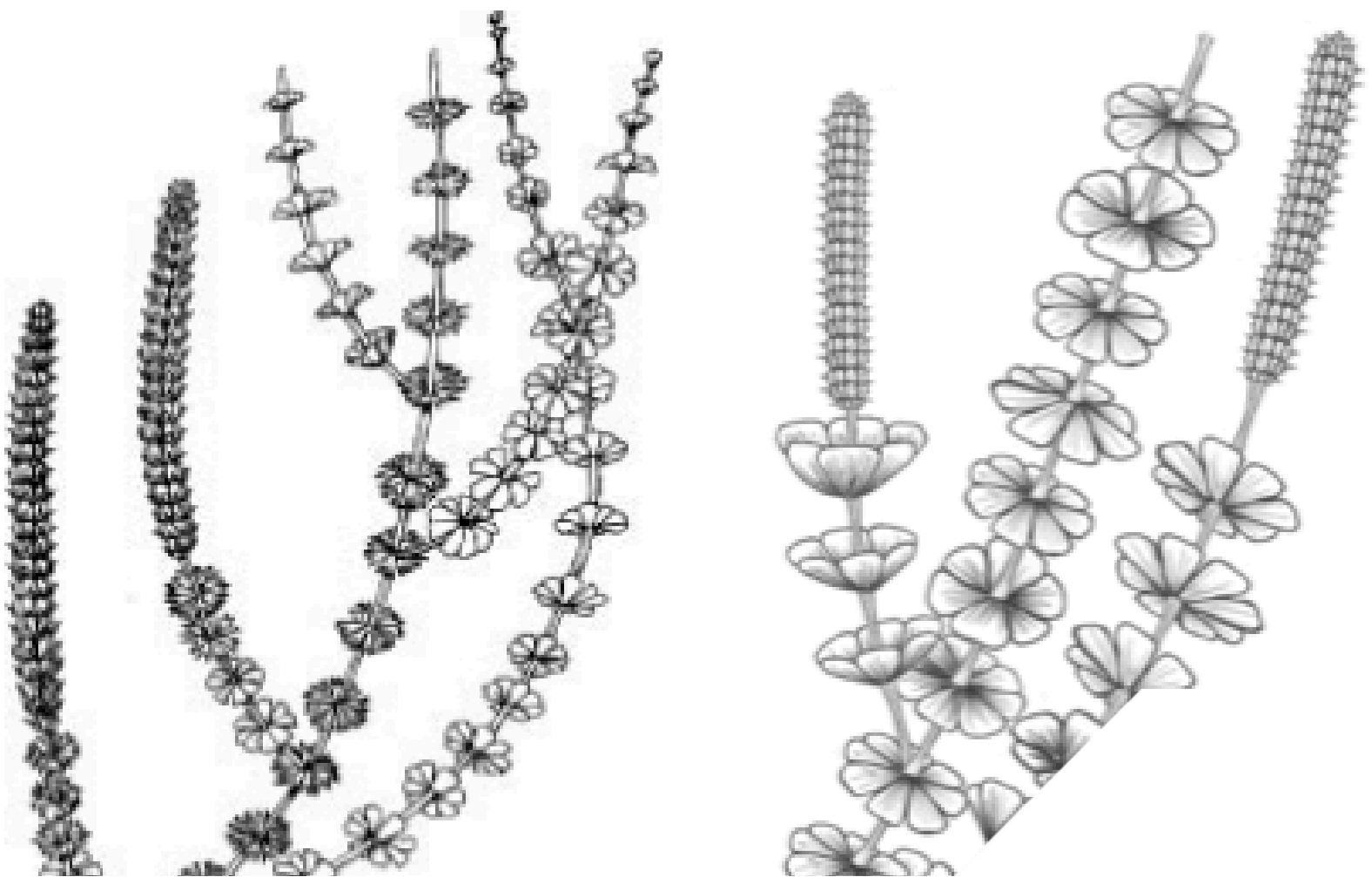


AMPHIBAMUS SP.

Anfíbio ancestral carnívoro, com cerca de 20cm de comprimento

Estudos indicam que ele seja o ancestral dos anfíbios atuais. Como os anfíbios, precisavam por seus ovos em corpos d'água pois eles não possuíam uma casca protetora.





SPHENOPHYLLUM SP.

Cavalinha, com porte de até 1m de altura

Estudos indicam que ele seja o ancestral dos anfíbios atuais. Como os anfíbios, precisavam por seus ovos em corpos d'água pois eles não possuíam uma casca protetora.





CALAMITES SP.

Cavalinha, com porte de até 30 a 50m de altura

Era uma espécie de cavalinha primitiva que apresentava uma arquitetura nó-entrenó bem definida, semelhante às cavalinhas modernas, e seus galhos e folhas emergiam em espirais desses nós. Se situavam principalmente ao longo das margens arenosas dos rios, e tinham a capacidade de brotar vigorosamente de rizomas subterrâneos quando as porções superiores da planta eram danificadas.

EXTINÇÃO



CORDAITES SP.

Árvore, com porte de até 30m de altura

plantas com sementes consideradas relacionadas às coníferas (ou podem ser as primeiras coníferas). Acredita-se que os cordaites cresçam como árvores e arbustos lenhosos, e alguns propuseram que eles até desenvolveram um hábito de mangue com raízes sustentadas. Os cordaites cresceram tanto em terra seca quanto em pântanos úmidos em toda a sua área de distribuição.



SIGILLARIA SP.

Árvore, com porte de até 30 a 50m de altura

licopódios gigantes que estão relacionados aos musgos atuais que dominavam os manguezais que deram origem as famosas jazidas de carvão do carbonífero. um tronco único ou pouco ramificado, caracterizado por um fino fio de madeira e casca grossa. Folhas longas e finas cresciam em espiral ao longo do tronco, onde permanecia a cicatriz foliar quando a folha caía. Situava-se em solos ais bem drenados, sobrevivendo à secagem dos grandes pântanos de carvão.